Universidade de São Paulo

MAC0216 - Trabalho Prático 2

DESENVOLVIMENTO DE UMA BIBLIOTECA MODULAR EM C

Cálculo Diferencial e Análise Local Simbólica em C (Cálculo I)

CONCEITO ESCOLHIDO:

- *Mapeamento de expressões;*
- *Matemática em grafos;*
- *Manipulação das expressões em forma simbólica;*
- *visualização gráfica (terminal ASCII e exportação PPM).*

Universidade de São Paulo

Módulo 1: Funções

Representação interna dos nós matemáticos, simplificação algébrica e análise/avaliação.

- Func* **mapear_func**(const char *str)
- void **liberar_func**(Func *f)
- Func* **simplificar_func**(const Func *f)
- double **avaliar_func**(const Func *f, double x)

Módulo 2: Derivadas

Aplicação de regras/leis de derivação e aproximações lineares

- Func* **derivar_func**(const Func *f, const char *var)
- Func* **reta_tangente_func**(const Fun *f, double x0)

Módulo 3: Limites

Resolução de limites analíticos e determinação de continuidade pontual.

- Func* **limite_func**(const Func *f, const char *var, double target, LimitSide side)
- bool **func_continua_em**(const Expr *e, double x0)

Módulo 4: Representação

Visualização gráfica de funções sem uso de bibliotecas gráficas de terceiros

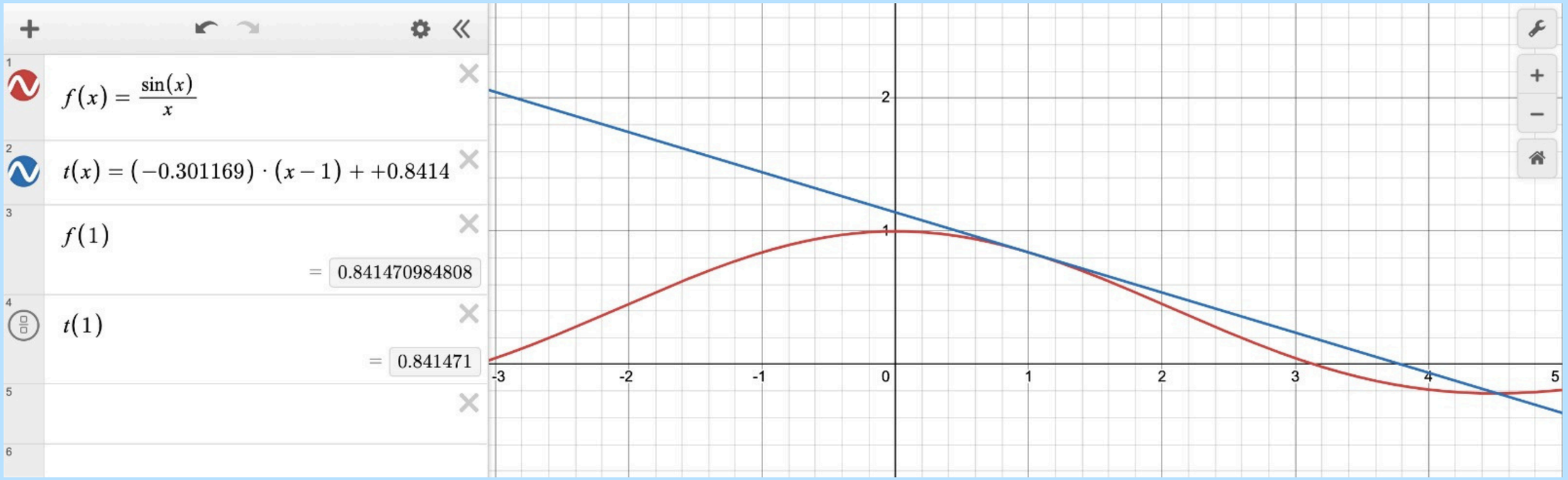
- **draw_graph**(Func *f) - desenha o gráfico da função mapeada

Estrutura de diretórios

calc_project/

- **include/** (funcoes.h, derivadas.h, limites.h, representacao.h)
- **src/** (funcoes.c, derivadas.c, limites.c, representacao.c)
- **tests/** (test_*.c, test_runner.c)
- **app/** (main.c)
- **build/** (objetos .o gerados temporariamente)
- **lib/** (libcalc.a e libcalc.so)
- **bin/** (binários compilados estático e dinâmico)
- **Makefile**
- **README.md**

Universidade de São Paulo



Representação gráfica da função e reta tangente para f(x) = sen(x)
x

Universidade de São Paulo

```
ARQUIVO MAIN – BIBLIOTECA DE CÁLCULO 1

Módulo 1 – Funções
Função mapeada: f(x) = sen(x)/x
f(1) = 0.841471

Módulo 2 – Derivadas
f'(x) = ((cos(x))*(x)-sen(x))/((x)*(x))
Equação da reta tangente em (1.0): t(1) = (-0.301169)*(x-1.000000)+0.841471
Comparando f(1.0) com t(1.0): 0.841471 && 0.841471

Módulo 3 – Limites
sen(x)/x é contínua em 0.0 ? Resultado: Não
Lim (sen(x)/x) quando x-> 0.0 = 1.000000
```

Exemplos dos módulos 1, 2 e 3 em funcionamento

Biblioteca estática (libcalc.a):

gerada corretamente via ar rcs e testada com o executável estático.



Biblioteca dinâmica (libcalc.so):

gerada com -fPIC e executada via RPATH.



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!